

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	成人氣管內插管病人照護標準 Adult Endotracheal Intubation Nursing				
編號	A31000-Q03-W-C02	制定者	MI 賴美玉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.1 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

能正確執行氣管內管之照護及執行氣管內管固定，了解成人氣管內插管病人照護標準的定義，給予護理指導，具有更適切之照護能力，以提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）置入氣管內管注意事項

1. 由醫師向病人及家屬解釋氣管內管置入的必要性，並簽署同意書。
2. 準備病人（除去假牙、異物，必要時協助抽痰，並注意是否有搖動牙齒）。
3. 確認氣管內管氣囊壓力：使用 10ml 空針將空氣打入，確認有無破裂，抽除空氣並放入通條，在氣管內管末端 1 公分處，以 KY 潤滑膠或 Xylocaine 潤滑膠潤滑，過程中保持無菌。
4. 插管前給予 100% 氧氣，以甦醒球＋面罩給予正壓呼吸 3-5 分鐘，10-12 次/分，400-600cc/次，注意儲氣囊是否有膨脹。
5. 置入過程中，若無法看清楚聲門或兩側杓狀軟骨，可施行環狀軟骨壓迫法（Sellick 方法：將甲狀軟骨下壓以便將懸雍垂壓下），可看清楚相關解剖位置。
6. 預防吸入性肺炎，需先將鼻胃管內容物引流出，同時施行環狀軟骨壓迫法（Sellick 法），可下壓甲狀與環狀軟骨避免胃內容物流至氣管內管中。

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/7

7. 置入氣管內管到聲門後，通條即拔出，氣囊打入 5-8cc 空氣，請呼吸治療師檢測氣囊壓力，氣囊壓力應維持在 20-30 cm H₂O，若 >40 cmH₂O 會影響黏膜微血管血流。
8. 置入氣管內管深度：女性 21cm、男性 23cm，或由醫師指示暫固定於嘴角，置入氣管內管後，追蹤照胸部 X 光，依醫囑影像判斷調整深度，氣管內管管尖正確位置應在氣管隆凸上 2-3 公分。
9. 再以甦醒球擠壓聽診確定氣管內管位置，聽診順序胃→左肺上→左肺下→右肺上→右肺下五點聽診，若插管位置正確，氣體由氣管內管送入後，呈現兩側胸廓對稱性擴張、插管內有熱氣隨呼吸出現、兩側呼吸音清楚；若未見胸壁起伏，表示置入食道，此時應外拔氣管內管；若僅見一側胸廓起伏，表示可能插置一側氣管（最常見是插置右側氣管內），此時應重新置入。
10. 接上呼吸器，由呼吸治療師調整呼吸器。
11. 書寫護理紀錄，記錄氣管內管深度、尺寸，時間及原因，若有重新固定或調整位置時需再記錄氣管內管深度、尺寸。

（二）氣管內插管病人之照護

氣管內管留置之合併症：氣管內管滑脫、氣管內管阻塞、氣囊破損漏氣，口唇鼻壓力性損傷、及呼吸器相關肺炎。預防方法如下：

1. 維持呼吸道通暢：

- (1) 每 2 小時翻身及給予胸腔物理療法如：震顫、叩擊、姿位引流，必要時給予抽痰維持呼吸道通暢，預防分泌物囤積。
- (2) 每班評估分泌物黏稠度、性質、顏色、味道，若有異常通知醫師及做痰液細菌培養。
- (3) 呼吸器管路積水需隨時移除，呼吸器管路由呼吸治療師每 7 天更換；使用小量噴霧器後需以無菌注射用水清洗再自然晾乾，護理人員每 3 天更換。
- (4) 提供呼吸道溫暖、潮濕的氣體，避免太乾燥造成黏稠的支氣管分泌物聚集。

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/7

2. 維持血氧飽和濃度：

- (1) 呼吸治療師三班檢測氣囊壓力，避免移位及漏氣。
- (2) 床頭備置甦醒球接氧氣導管。
- (3) 抽痰前後給予病人 100% 氧氣，意識清楚者鼓勵深呼吸後再抽痰；若無法自行換氣之病人，抽痰前後可使用甦醒球擠壓 3-5 次，以預防低血氧。

3. 維持皮膚完整性及口腔清潔：

- (1) 每日用 0.12-0.2% Chlorhexidine Gluconate 漱口水執行口腔抗菌照護；至少每 8 小時進行一次。口腔護理應包含常規進行口腔評估，以了解病人口腔改變及照護需求，選擇合適的清潔工具與溶液，並更換氣管內管及口咬器固定位置，避免口腔潰瘍。
- (2) 每班更換固定膠布，膠布勿重覆黏貼於同一位置，避免口唇皮膚受損。
- (3) 保護性預防：若病人皮膚脆弱，可建議家屬購買人工皮或使用氣管內管固定器/氣管內管保護固定器，可避免因撕除膠布時造成皮膚破損。

4. 護理指導：

- (1) 向病人及家屬解釋，氣管內管存在的重要性，及自拔管路易導致生命危險，需經病人或家屬同意，簽屬約束同意書，並視情形給予保護性約束。
- (2) 若病人意識清楚，將叫人鈴置於手可碰觸到的位置以減輕焦慮感。
- (3) 提供紙筆或其他工具、手勢與他人溝通，提供病人表達的機會。
- (4) 若有下列情形應立即通知醫師及呼吸治療師：
 - A. 呼吸聲兩側不對稱，或單側無聲。
 - B. $\text{SPO}_2 < 90\%$ 。
 - C. 呼吸費力、鼻翼煽動、盜汗。
 - D. 呼吸速率 > 30 次/分。
 - E. 嘴唇、四肢末稍發紺。
 - F. ABG： $\text{PaO}_2 < 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ 。

(三) 氣管內管固定

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/7

- 1.臉頰黏貼固定法：適用於意識昏迷、肢體無力病人。
- 2.頸後環繞固定法：適用於有自拔管記錄或自拔高危險病人。
- 3.口咬器時勿與氣管內管兩者綁在一起，應分開固定，避免病人將氣管內管意外頂出，隨時評估口咬氣是否適用，盡早移除避免口腔粘摸破損。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 張家瑜、盧美言、姚姿羽(2025)・運用多元策略提升外科加護病房呼吸器相關肺炎組合式照護之改善專案・臺大護理雜誌，21(1)，126-139。
[https://doi.org/10.6740/NTUHJN.202501_21\(1\).0012](https://doi.org/10.6740/NTUHJN.202501_21(1).0012)
- (二) 李祐寧(2020)・加護病房病人接受呼吸器相關性肺炎之組合式照護之成效：系統性文獻回顧（碩士論文）・高雄醫學大學護理學系碩士班，台灣・取自
<https://hdl.handle.net/11296/kr4849>
- (三) Chen, X., Jiang, J., Wang, R., Fu, H., Lu, J., & Yang, M. (2022). Chest physiotherapy for pneumonia in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(9), Article CD006338. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006338.pub4>
- (四) Hyzy, R. C. (2022) Complications of the endotracheal tube following initial placement: Prevention and management in adult intensive care unit patients. UpToDate

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/7

七、附件

(略)

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改目的	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.1	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.08.31	3.2	說明內容部分修辭潤飾	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.3	1. 第三項部份內容刪修 2. 更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	1. 第三項說明內容部分修辭。 2. 新增參考文獻資料於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.03.14	3.5	第三項第一目之 7，修訂氣囊壓力值。 第三項第三目之 3，新增內容說明。	107 年 03 月 14 日護理長會議通過
107.09.12	3.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.05.15	3.7	1. 第三項第二目壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第二目之 2(3)、之 3(3)、之 4(3)、第三目之 2 文字修訂。 3. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過;108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C02	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.8	第三項第二目之 3(1)新增說明文字。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.9	第三項第二目之 3(3)新增說明文字氣管內管保護固定器。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	4.0	1. 更新第六項參考資料。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	4.1	1. 標題改為成人氣管內插管病人照護標準 2. 第三項第一目內容修訂 3. 更新第六項參考資料	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。